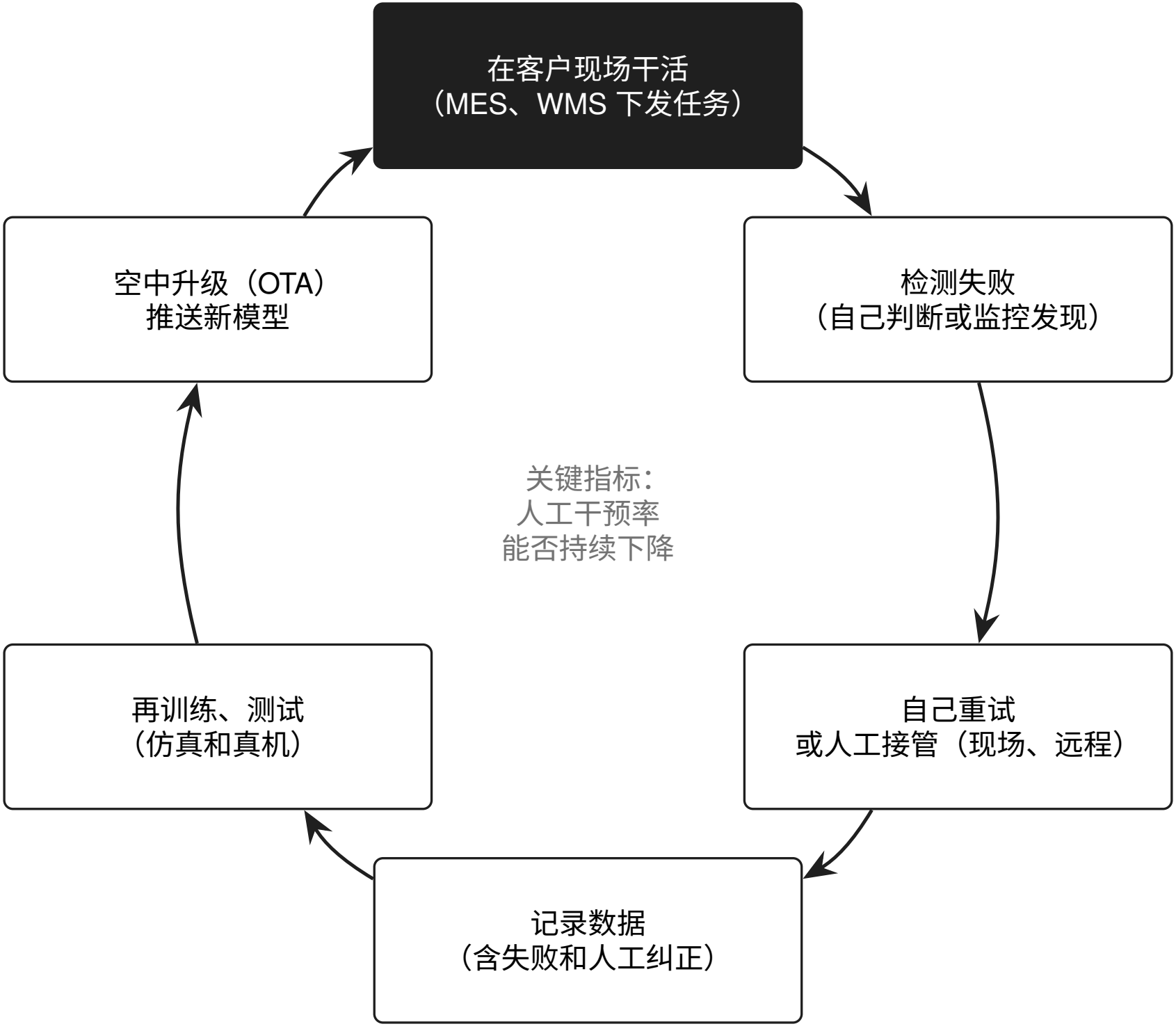
在客户现场干活
（MES、WMS 下发任务）
检测失败
（自己判断或监控发现）
自己重试
或人工接管（现场、远程）
记录数据
（含失败和人工纠正）
再训练、测试
（仿真和真机）
空中升级（OTA）
推送新模型
关键指标：
人工干预率
能否持续下降